

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

PLANO DE PROJETO

GRÊMIO DIGITAL – MVP

ESCOLA PARCEIRA
CEM Paulo Freire

EQUIPE
Fred Gabriel
Giovani Silva
Lucas de Jesus
Gustavo Barbosa
Guilherme Krinski

Professor(a) Responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Semestre/Período: 3º Semestre
Brasília – DF | 2026

1. Introdução

1.1 Resumo Executivo:

O Grêmio Digital nasceu de uma observação simples: alunos conectados o tempo todo, mas a comunicação oficial da escola ainda presa em cartazes de papel e grupos de WhatsApp lotados. A plataforma substitui esses processos manuais por um hub digital centralizado, acessível diretamente pelo navegador via QR Code, sem necessidade de instalação. O projeto foi desenvolvido como Projeto Integrador I, 1º Semestre de 2026, no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 3º Semestre.

1.2 Contexto e Problema:

Para entendermos a realidade do nosso parceiro comunitário, iniciamos o projeto mergulhando no cotidiano da escola pública. Durante essa fase de imersão, observamos que, embora os alunos estejam o tempo todo conectados aos seus celulares, a comunicação oficial da escola e do Grêmio Estudantil ainda está presa a métodos do século passado. Percebemos que depender de cartazes de papel em murais físicos ou de avisos dados de sala em sala não funciona mais; a informação chega atrasada, é vandalizada ou simplesmente ignorada pela maioria dos estudantes.

Ao conversarmos com representantes do Grêmio e com alunos, notamos que a ausência de um canal oficial gera fragmentação na comunicação. Hoje, eles tentam resolver isso usando grupos de WhatsApp, mas o resultado é um excesso de mensagens onde o que é realmente importante acaba se perdendo. Identificamos que esse cenário cria um abismo: o Grêmio não consegue mobilizar a base e o aluno se sente desinformado, o que acaba gerando um desinteresse geral pelas atividades e decisões da escola.

Outro ponto crítico que detectamos foi a insegurança nos processos de votação e coleta de sugestões. Atualmente, tudo é feito com cédulas de papel e contagem manual, o que além de ser lento e desperdiçar recursos, não oferece transparência. Como grupo, entendemos que o problema central não é a falta de interesse dos alunos, mas sim a obsolescência das ferramentas disponíveis. Nossa conclusão foi que, para resgatar a participação democrática, precisamos unir a segurança da matrícula escolar com a agilidade de uma plataforma digital, tornando o processo transparente, auditável e, principalmente, acessível na palma da mão de cada estudante.

2. Justificativas e Objetivos

2.1 Justificativa

O Grêmio Digital moderniza a comunicação escolar, substituindo murais físicos e enquetes informais por um ecossistema digital centralizado. A motivação principal é aumentar o engajamento estudantil e garantir a integridade das votações por meio de um fluxo mobile-first, acessível via QR Codes, sem necessidade de instalação de aplicativos.

A iniciativa se alinha às diretrizes de fortalecimento do protagonismo estudantil promovidas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (projeto "Grêmio em Foco") e às melhores práticas de plataformas de gestão escolar como AgendaEdu e ClassApp, adaptando-as à realidade de uma escola pública parceira.

2.2 Objetivo Geral

Entregar um MVP funcional que permita ao Grêmio publicar avisos e criar pautas de votação, enquanto os alunos podem consultar informações e votar de forma segura via navegador, utilizando a matrícula como validador.

2.3 Objetivos Específicos:

- Implementar mural de avisos com feed cronológico e filtros por categoria.
- Criar sistema de votação com trava de voto único por matrícula, garantindo a integridade do processo.
- Gerar QR Codes para acesso rápido às pautas de votação e notícias.
- Prover painel administrativo (dashboard) para o Grêmio acompanhar a participação em tempo real.
- Garantir interface responsiva (PWA/Web) para uso em smartphones de baixo desempenho.
- Exportar relatório de resultados de votação em formato PDF.

3. Escopo e Entregas

3.1 Dentro do Escopo (IN):

- Autenticação simplificada por validação de número de matrícula.
- Mural de avisos com título, descrição, data e suporte a imagem.
- Urna Digital: seleção de opção e confirmação de voto por matrícula.

- Painel Administrativo: criação de pautas, gestão de avisos e visualização de resultados.
- Geração de QR Codes para acesso às pautas e publicações.
- Exportação de relatório de resultados em PDF.

3.2 Fora do Escopo (OUT):

- Chat em tempo real entre alunos.
- Sistemas de gamificação ou pontuação.
- Integração com sistemas acadêmicos complexos (notas, frequência, histórico).
- Aplicativo nativo para Android ou iOS.

3.3 Entregas (Deliverables):

- **D1** – Protótipo navegável (Figma) com fluxo completo de usuário aluno e administrador.
- **D2** – Frontend funcional: Mural de Avisos e Urna Digital integrados.
- **D3** – Backend e Banco de Dados: validação por matrícula e registro de votos
- **D4** – Dashboard administrativo e exportação de relatórios em PDF.
- **D5** – Geração de QR Codes e página de acesso rápido.
- **D6** – Documentação completa: Plano de Projeto, Documento de Visão e Registro de Reuniões/Decisões.
- **D7** – Kanban atualizado com evidências de execução (capturas de tela e histórico de commits).
- **D8** – Sessão de testes com usuários reais: validação presencial com alunos do CEM Paulo Freire

4. Cronograma Preliminar e Marcos

4.1 Fases do Projeto:

Fase	Atividades	Mês
F1	Escolha do tema e da instituição parceira, planejamento, definição de escopo e aplicação do projeto no repositório do GitHub.	Fevereiro
F2	Mapeamento de stakeholders, Apresentação do Mapa da Empatia, Qualidade da persona criada, Envio do Plano de Projeto, Documentação	Março

	(canvas, requisitos, backlog, lista de soluções (HMW), portfólio do projeto no GitHub).	
F3	Relevância dos requisitos, qualidade técnica da documentação, clareza e organização do backlog, qualidade do Product Backlog e do Sprint Backlog.	Abril
F4	Planejamento (Sprint Planning), Sprint 1 (Desenvolvimento de protótipo), Daily Scrum (Comunicação e auto-organização), Sprint 2 (Implementação incremental), Testes (Validação da solução), Avaliação de usabilidade (Feedback do usuário), Refino da solução.	Maio
F5	...	Junho

4.2 Marcos Principais:

Marco	Descrição
M1	Definição do tema, formação da equipe e criação do repositório no GitHub.
M2	Entrega do Plano de Projeto e do Documento de Visão aprovados pela professora.
M3	Protótipo navegável (Figma) aprovado pela professora e pela escola parceira.
M4	Entrega do Documento de Requisitos com previsão de Histórias de Usuário.
M5	Product Backlog completo publicado no GitHub Projects com Sprint Planning da Sprint 1 definido.
M6	...

5. Equipe e Papéis

Product Owner (PO): **Gustavo Barbosa**

Responsável pela definição e priorização do escopo do MVP, validação das funcionalidades com a professora e garantia de que o produto atenda às necessidades da escola parceira

Scrum Master (SM): **Guilherme Krinski**

Responsável pela facilitação dos rituais ágeis (planning, review, retrospectiva), organização do quadro Kanban no GitHub e remoção de impedimentos para garantir o cumprimento do cronograma.

Developer Front/Back: **Giovani Silva**

Responsável pelo desenvolvimento da interface responsiva (mobile-first), implementação da lógica de votação no servidor e integração com o banco de dados.

Developer Front/Back: **Fred Gabriel**

Responsável pela criação do Mural de Notícias, desenvolvimento da API de autenticação por matrícula e garantia da segurança dos dados de votação.

DB/Dev & Documentação: **Lucas de Jesus**

Responsável pela implementação da leitura de QR Code via câmera, geração de relatórios de resultados em PDF e manutenção da integridade do banco de dados.

6. Riscos e Mitigação

Risco	Descrição	Prob. / Impacto	Estratégia de Mitigação
Voto Duplo	Um aluno conseguir registrar mais de um voto em uma mesma pauta.	Média / Alto	Implementar restrição por chave única (matrícula) no banco de dados, impedindo duplicatas no nível da aplicação e do banco.
Conectividade Limitada	Alunos com pouco acesso à internet ou dispositivos de baixo desempenho.	Média / Médio	Desenvolver site leve, com páginas de baixo consumo de dados e compatibilidade com navegadores mais antigos.
Atraso no Cronograma	Acúmulo de tarefas de outras disciplinas ou imprevistos na equipe.	Média / Médio	Uso rigoroso do quadro Kanban, reuniões semanais aos sábados e priorização contínua das funcionalidades do MVP.

LGPD (Proteção de Dados)	Risco legal por coleta ou armazenamento inadequado de dados pessoais dos alunos.	Alta / Alto	Coleta mínima de dados (apenas número de matrícula, sem nome ou CPF); nenhum dado pessoal sensível armazenado. Incluir aviso de privacidade no sistema.
Disponibilidade da Escola Parceira	Dificuldade de acesso à escola para reuniões, validações ou testes com usuários reais.	Alta / Alto	Manter contato ativo com os representantes do Grêmio e a Direção via WhatsApp; agendar visitas com antecedência mínima de uma semana; ter um plano B de testes remotos (formulário Google Forms).
Escopo Expansivo	Adição de novas funcionalidades fora do escopo original durante o desenvolvimento.	Média / Alto	Qualquer nova funcionalidade deve ser aprovada pelo Product Owner (Gustavo) e registrada como backlog para futuras versões, sem impacto no MVP atual.

7. Plano de Comunicação e Organização

7.1 Reuniões da Equipe

As reuniões internas acontecem semanalmente, todo sábado à noite (via Discord), com duração estimada de 45 a 60 minutos. O objetivo é revisar o progresso do Kanban, identificar impedimentos e planejar as tarefas da semana seguinte.

7.2 Comunicação com a Escola Parceira

O contato com os representantes do Grêmio Estudantil e a direção do CEM Paulo Freire é mantido por WhatsApp e reuniões presenciais agendadas com pelo menos uma semana de antecedência. Todas as decisões importantes tomadas em reunião com a escola são registradas no documento.

7.3 Canais e Ferramentas

- Comunicação interna da equipe: WhatsApp (mensagens rápidas) e Discord (reuniões e discussões técnicas).
- Gestão de tarefas: Repositório GitHub e Quadro Kanban.
- Documentação: Repositório no GitHub (todos os documentos em PDF em uma Landing Page).
- Protótipo: Figma (criado com auxílio de inteligência artificial).
- Comunicação com a escola parceira: WhatsApp e reuniões presenciais.

8. Critérios de Sucesso

8.1 Critérios de Produto (Funcionais)

- Todas as entregas concluídas e aprovadas pela professora responsável.
- Sistema de votação funcionando sem registrar votos duplicados em nenhum cenário de teste.
- Mural de avisos operacional, com publicações visíveis para todos os alunos autenticados.
- QR Codes gerados e funcionando corretamente para acesso às pautas e avisos.
- Relatório de resultados em PDF gerado corretamente pelo painel administrativo.

8.2 Critérios de Qualidade (Não Funcionais)

- Adesão: Pelo menos 60% dos alunos participando da primeira votação realizada na escola parceira.
- Desempenho: Página de avisos carregando em menos de 2 segundos em conexão 4G.
- Confiabilidade: Zero ocorrências de votos duplicados ou perdidos durante os testes.
- Responsividade: Interface funcionando corretamente em dispositivos com tela entre 320px e 768px.
- Satisfação: Pelo menos 70% dos alunos que testarem o sistema avaliando a experiência como boa ou ótima em questionário pós-uso.

9. Referências

Projeto Integrador III – Coisas de Garagem. Disponível em:

<https://github.com/Coisas-De-Garagem/CoisasDeGaragem?tab=readme-ov-file>

Projeto Integrador SheSafe. Disponível em:

<https://github.com/ManuReis2003/SheSafe>

Reuniões com integrantes do grêmio e a direção da escola parceira.

OpenIA – ChatGPT, utilizado como suporte para auxiliar na estruturação dos tópicos do documento e na correção gramatical. Disponível em:

<https://chatgpt.com/>

Anthropic – IA Claude, utilizada como suporte para a organização da documentação técnica e refinamento das funcionalidades do sistema.

Disponível em: <https://claude.ai/new>

Artia – Como criar um Plano de Projeto. Disponível em:

<https://artia.com/blog/passos-completos-para-criar-um-plano-de-projeto/>

Sistema de Eleições do Grêmio Estudantil. Disponível em:

<https://github.com/Kauanrodrigues01/sistema-eleicoes-gremio>

Repositório do Projeto GitHub. Disponível em:

<https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>

Quadro Kanban – GitHub Projects. Disponível em:

<https://github.com/users/Jhovannyz/projects/2>

Protótipo Realizado com auxílio de Inteligência Artificial pelo Figma. Disponível em: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>

Agenda Edu – Aplicativo de comunicação e gestão escolar muito usada no Brasil.

Disponível em: <https://www.agendaedu.com/>

ClassApp – A agenda escolar online. Disponível em:

<https://www.classapp.com.br/funcionalidades>

Serpro – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em:

<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>

Acervo Digital – Projeto “Grêmio em Foco”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo para orientar, fortalecer e potencializar o protagonismo estudantil nas escolas. Disponível em:

<https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/acervo/gremio-em-foco-conhecendo-os-gremios-estudantis/>